

首都圏新都市鉄道株式会社
つくば駅務管理所
つくば駅駅長 様

2026 年 8 月 24 日

依頼元: 高エネルギー加速器研究機構 (KEK)
サマーチャレンジ 2026 演習 9 班
代表者: 川嶋 宥翔
所属: 名古屋大学
電話: 080-8537-2616
メール: kawashima.yuto.c2@s.mail.nagoya-u.ac.jp
指導教員: 岩瀬 広

つくば駅における 宇宙線測定装置の一時設置についてお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より東京-つくば間の便利な交通手段の安全運行にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

KEK の大学生向けプログラム「**KEK サマーチャレンジ**」の一環として、**つくば駅**の駅構内で、空から降ってくる宇宙線（中性子）が地下ではどのくらい減るかを調べる測定を行いたく、駅長様のご許可をお願いいたします。営利目的ではなく、学生の教育・調査のみです。

1. お願いしたいこと

- つくば駅構内での測定装置の一時設置・測定のご許可（旅客のいない**倉庫・バックヤード等**、貴社ご指定の場所
構いません）
- 設置場所・入構方法・時間帯についてのご指示

場所・時間・人数などは、**すべて貴社のご指示に従います。**

2. 実施の概要

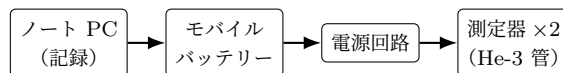
希望日	2026 年 8 月 25 日（火）
時間	ご許可いただき次第すぐ開始し、夕方までを希望
場所	貴社ご指定の場所（倉庫・バックヤード等で差し支えありません）
設置人数	当日 4 名 （指導教員・TA・学生 2 名）
監視	測定中は監視員 1 名 が常時付き添います（無人放置なし）
検出器	測定器（He-3 比例計数管） 1 本
電源	駅のコンセントは使いません （モバイルバッテリーのみ）
サイズ	最終頁の装置写真をご参照ください

3. 何を測るのか

宇宙から来るごく弱い自然放射線（宇宙線）のうち、中性子と呼ばれる成分を測ります。地上より地下の方が少なくなるかどうかを調べるための測定です。異なる深さにおける違いを測定しています。

4. 装置の構成

工事・穴あけ・接着は行いません。持ち込むものは次のとおりです。



もの	説明
測定器（1 本）	He-3 ガスを封入した密封金属製の検出器です。
電源回路	測定器へ約 2000 V を供給します（電流は最大約 1 μ A 以下）。
モバイルバッテリー	上記とノート PC への電源です。駅コンセントは使いません。
ノート PC	データの記録用です。

5. 安全について

装置の安全性

- 本装置は、KEK で常時稼働している放射線監視装置（エリアモニター）と同等のもので、20 年以上の使用実績があります。
- 測定器に封入する He-3 ガスは、化学的に安定で不燃性です。内部圧力は約 10 気圧ですが、封入量はごくわずかで、測定器自体は金属製の密封容器です。念のため、測定器は外装用の容器（ケース）に収納して持ち込み、安全性をさらに確保します。破裂・漏洩による危害や窒息のおそれはありません。
- 測定器への高電圧（約 2000 V）は同軸ケーブルで接続します。電流は最大約 1 μ A 以下とごく小さく、感電のおそれはありません。

運用上の安全対策

- 発煙・発火の可能性があるのは主にモバイルバッテリーと電源回路です。監視員 1 名が常時付き添い、異常時は直ちに電源オフ・撤去します。
- お客さまの通行・避難の妨げにならない場所に設置します。
- 係員のご指示があれば、すぐに中断・撤去します。
- 万一の破損・汚損は、協議のうえ原状回復いたします。

6. データの扱い

測るのは宇宙線の強さ（計数）だけです。結果は KEK サマーチャレンジ内の発表・報告に使います。

つくば駅での測定をご検討いただけましたら幸いです。お客さまの安全に支障をきたさず、ご迷惑をかけないよう十分注意して実施いたします。ご多忙のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

【連絡先】

高エネルギー加速器研究機構（KEK）サマーチャレンジ 2026 演習 9 班

代表：川嶋 宥翔（名古屋大学）

Tel：080-8537-2616 E-mail：kawashima.yuto.c2@s.mail.nagoya-u.ac.jp

指導教員：岩瀬 広 Tel：080-5081-0173 E-mail：hiroshi.iwase@kek.jp

※ご不明点は上記連絡先までお問い合わせください。

装置の外観（設置イメージ）



左：ノート PC・モバイルバッテリー 中：電源回路 右：He-3 比例計数管（測定器）

実際の占有面積は写真の 1/3 程度です。